Q Group Fall Seminar 2025

Outline

01. Simple Allocation Rules and Optimal Portfolio Choice Over the Lifecycle

02. Leaning Against Inflation Experiences

03. Mental Models and Financial Forecasts

04. Pension Liquidity Risk

05. Bad News Bearers - The Negative Tilt of the Financial Press

06. Understanding Factor Value

07. Venture Capital as Portfolios of Compound Options

08. Trading Volume Alpha

09. Correlation Neglect in Asset Prices

10. Asset Purchase Rules - How QE Transformed the Bond Market

11. Geometric Pressure

Outline

01. ライフサイクル投資とTDF: ライフサイクルモデルを機械学習ベースで解く

02. 経験インフレと実質金利: 自然利子率だけでは説明がつかない実質金利の低下について

03. メンタルモデルと金融予測: アナリスト間の予測不一致をレポートからLLMで分析

04. 年金基金の流動性リスク: 負債ヘッジのためのスワップが流動性リスクを増幅する

05. 金融報道のネガティブバイアス: 報道を予測シグナルとして検証

06. バリュースプレッドの分解: 簿価の変動+市場価値の変動

07. ベンチャーキャピタルの投資を定式化: 段階的な資金供給を複合オプションとして表現

08. Trading Volume Alpha: 出来高を予測することによるアルファ

09. 市場の相関過小評価: 四半期決算サイクルによる予測パターンの変化

10. 量的緩和(QE)のルール性: 状態依存的なルールとしてQEを理論化

11. 地政学圧力: 関税や輸出規制が企業にどのように影響するかLLMで分析

01. ライフサイクル投資とTDF

年齢で配分を決める Target Date Fund（TDF）を、住宅・税・医療費・年金など現実の家計制約を入れて解く

$$V_t(s_t) = \max_{a_t}\{u(c_t) + \beta \mathbb{E}_t[V_{t+1}(s_{t+1})]\}$$

$V_t(s_t)$：年齢 t、状態 s_tにいるときの価値

a_t：その期に選ぶ行動

$$a_t = (c_t, w_t, h_t, retirement\ account\ choice, \dots)$$

消費c_t、株式比率w_t、住宅消費(家賃など)h_t を含む

s_t: 状態変数

$$s_t = (age_t, W_t, Y_t, H_t, \dots)$$

age_t：年齢

W_t：金融資産

Y_t：労働所得や所得状態

H_t：住宅の保有状態や住宅関連ポジション

01. ライフサイクル投資とTDF

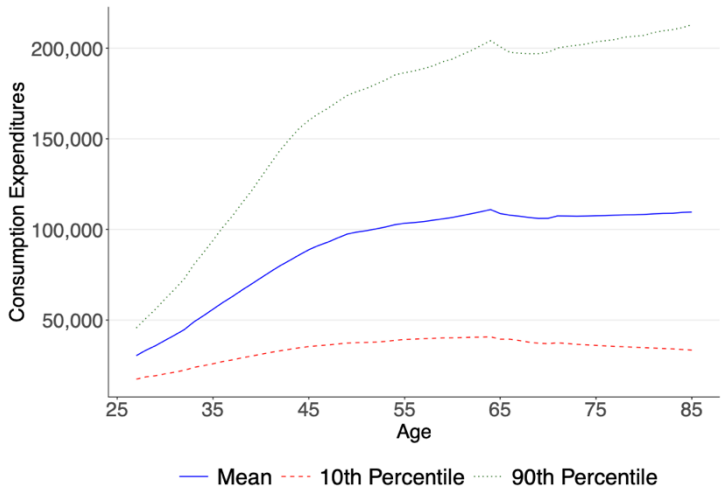
年齢だけに依存するTDF方策w_t^{TDF}と最適方策w_t^*の違い

$$w_t^{TDF} = g(age_t)$$

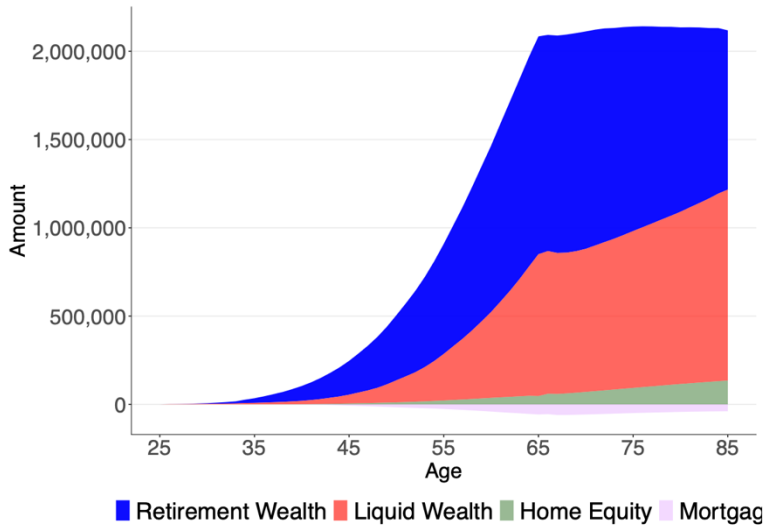
年齢のみで配分を決める

$$w_t^* = f(age_t, W_t, H_t, Y_t, Z_t, \dots)$$

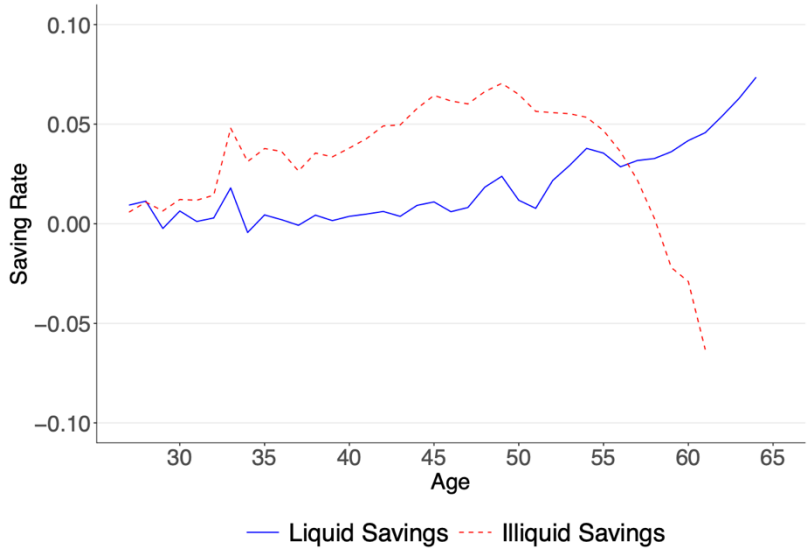
多くの状態変数に依存する関数



消費



金融資産

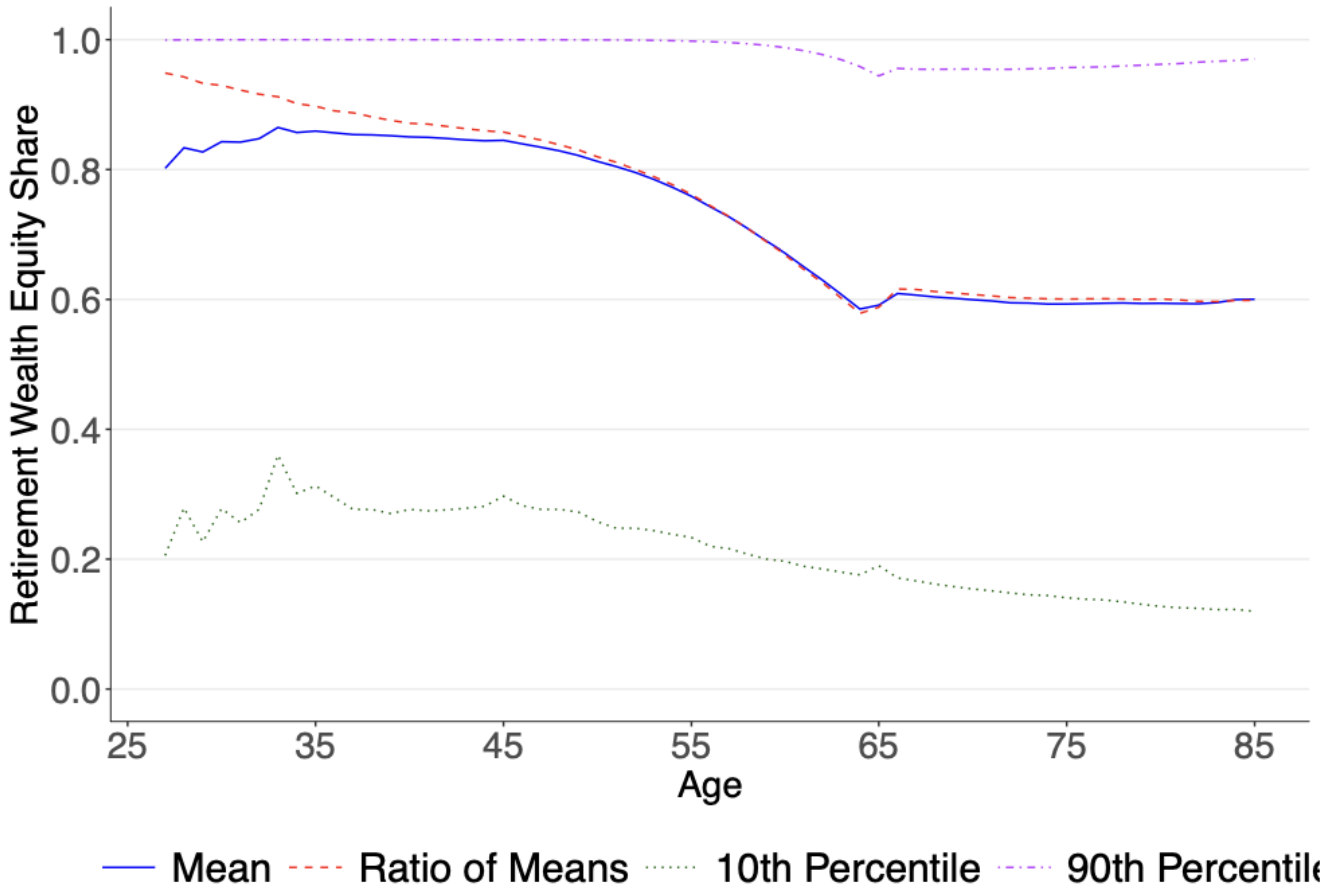


貯蓄率

ニューラルネットワークを用いて生涯効用最大化を解く、出力は最適行動a_t

01. ライフサイクル投資とTDF

投資比率はTDFと同様の形状



最適投資比率は退職後でも60%と、年齢だけで配分する単純ルール（TDF）と比較して高い水準となる

02. 経験インフレと実質金利

人々の期待インフレの形成は、過去に経験したインフレに強く引きずられ、長期実質金利を左右する

$$\pi_{i,t}^{e} = \rho\pi_{i,t-1}^{e} + (1-\rho)\pi_{i,t-1}^{exp}$$

$\pi_{i,t}^{e}$：個人の期待インフレ

$\pi_{i,t-1}^{exp}$：経験インフレ

ρ：期待の粘着性

期待インフレは慣性を持つ

実質金利

$$r_t^{real} = r_t^{*} + r_t^{\pi}$$

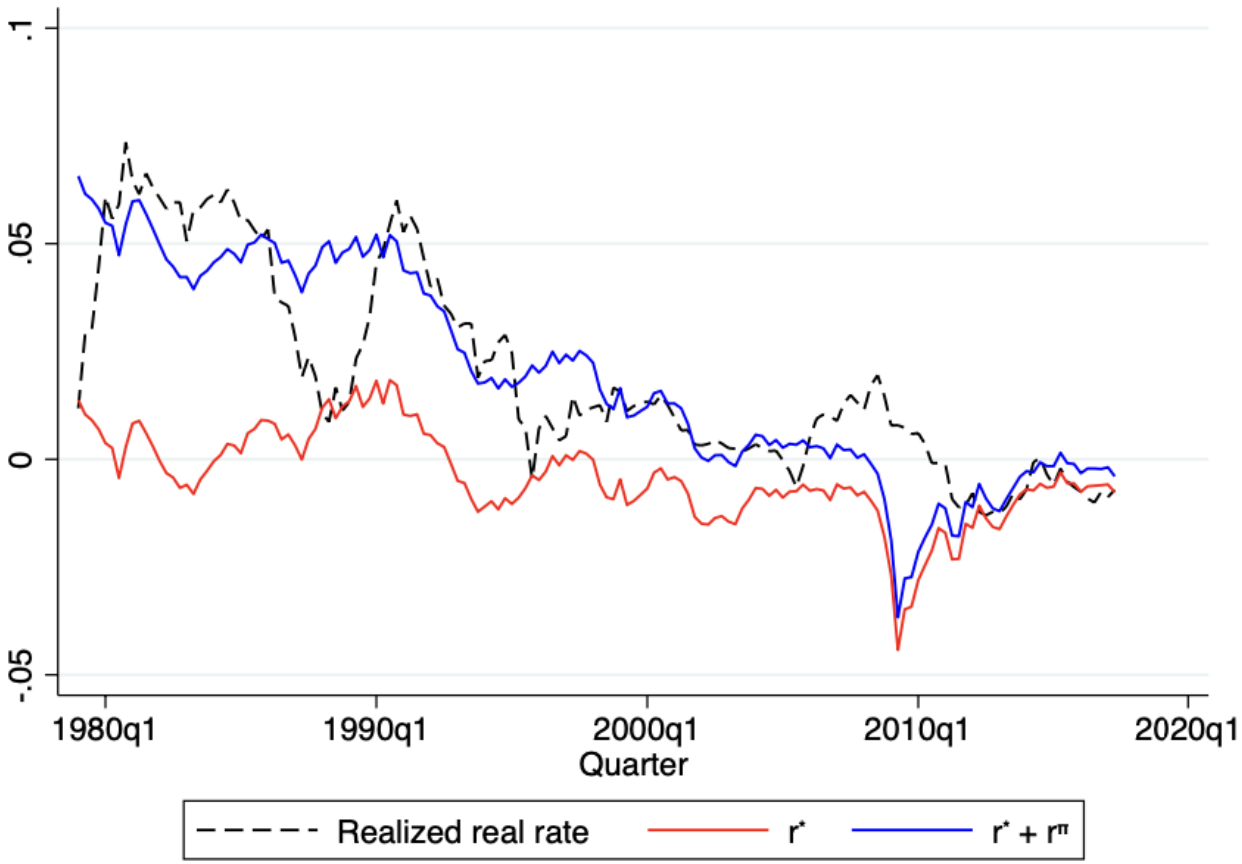
r_t^{*}：自然利子率に対応する部分

r_t^{π}：期待インフレを押し戻す政策対応部分

人々の長期期待インフレは経験ベース学習で粘着的に動き、政策はその期待に逆らって持続的に作用する

02. 経験インフレと実質金利

経験ベースの期待インフレを過去に観測したインフレ率の加重平均 (重みはMalmendier and Nagel, 2016)



若い人は観測年数が短いので最近のインフレに左右され、高齢者は過去の高インフレの記憶が残るため、高めの長期期待を持ちやすい（平均的個人の動学的信念は constant-gain learning algorithm で近似）

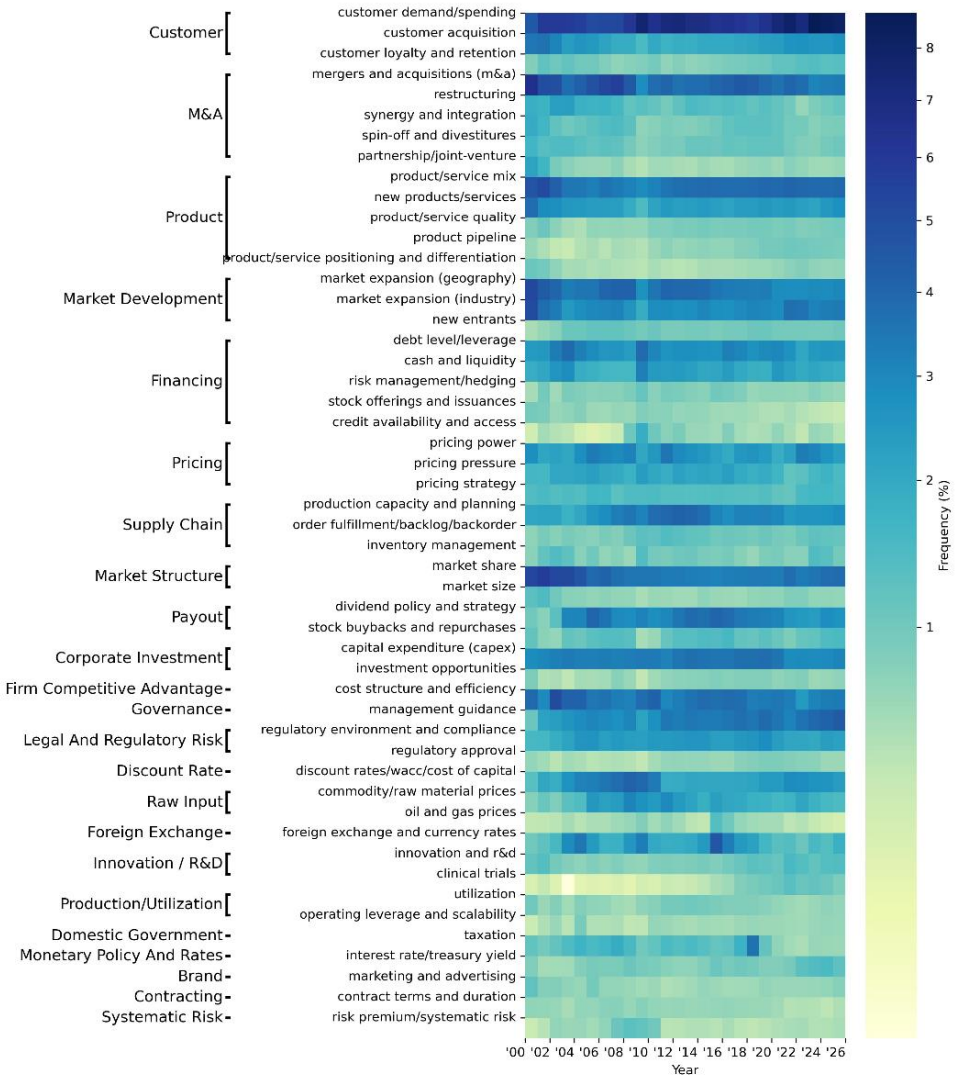
03. メンタルモデルと金融予測

アナリストの予想値そのものではなく、その予想を作るときのAttentionを評価した研究

- 大量のアナリストレポートからLLMを用いて、各アナリストがどのトピックに注目したか・どのような評価手法を用いたかを抽出

{Topic}//{Category}//{Valuation Channel}//...

...{Time Outlook}//{Sentiment}//{Snippet}



なぜ同じ企業の評価をしてもアナリストごと結果が異なるのか

- アナリスト同士の予測不一致の主要因はAttentionの差（何に注目しているか）
- アナリスト間のトピックの重複は30%程度
- 評価手法とattentionに相関がある

04. 年金基金の流動性リスク

負債ヘッジのためのスワップが流動性リスクを増幅

年金基金は将来の年金支払いという負債を持っており、その現在価値は金利に強く反応するため、金利リスクを抑えるために金利スワップを使う

金利上昇

金利スワップ時価が悪化、margin call が発生

→ 現金が足りない場合流動性の高い安全資産を売却（中期国債など）

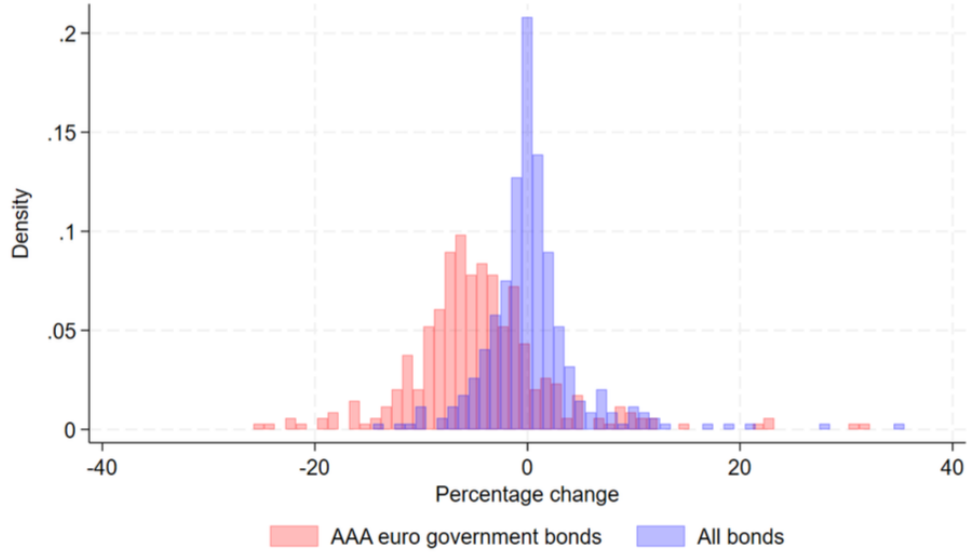
→ 同時に売りが発生すると債権価格が下がり利回りが上がる

というループが発生

担保需要：$Margin\ Call_t = f(swap\ exposure_t, \Delta y_t)$

資産売却：$Asset\ Sales_t = g(Margin\ Call_t - Cash\ Buffer_t)$

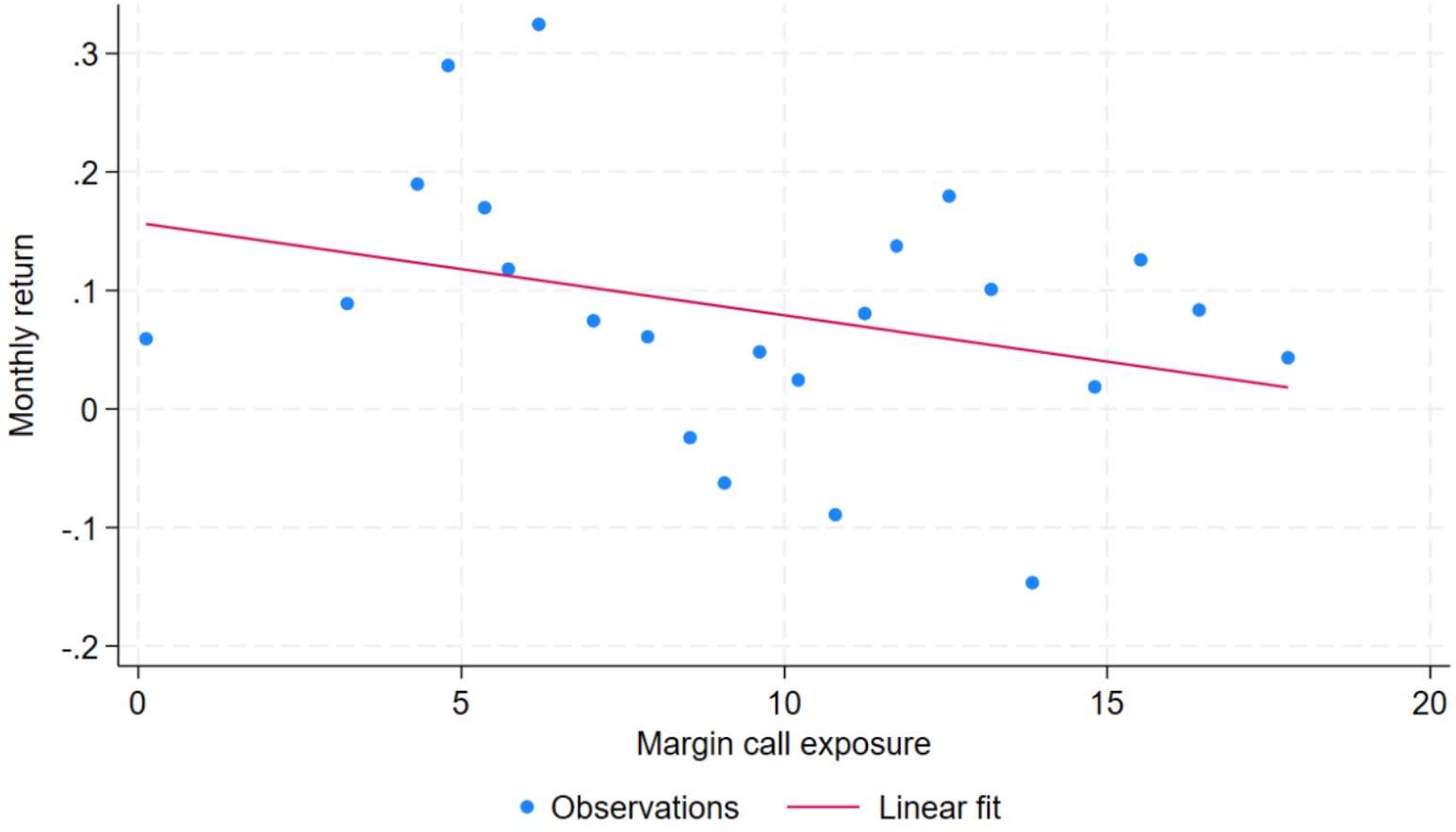
価格インパクト：$\Delta P_t = \lambda \cdot Net\ Sales_t$



金利上昇時 AAA中期国債が売られる

04. 年金基金の流動性リスク

金利上昇時にマージンコールうりの影響を受けやすい債券ほどリターンが悪い



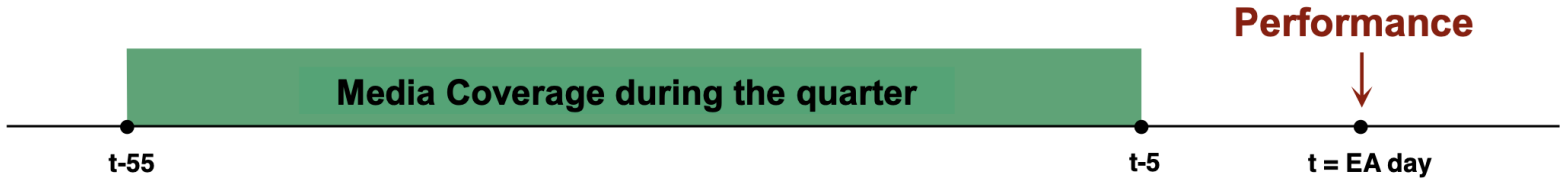
個別基金の最適化が市場全体の流動性危機を招く可能性を示唆

05. 金融報道のネガティブバイアス

金融メディアは中立に情報を伝えるのではなく、読者の関心を集めやすい負の話題を好む

記事本文のセンチメントだけでなく、ある企業が取り上げられたこと自体を情報シグナルとして扱う

- 記事の内容がネガティブか and その企業が報道対象として選ばれたか



$$
\begin{aligned}
\text{Performance}_{i,q} = \alpha + \beta \text{MediaCoverage}_{i,q} + \gamma_1 Size_{i,q} \\
+ \gamma_2 LBM_{i,q} + \gamma_3 Momentum_{i,q} + \gamma_4 Turnover_{i,q} \\
+ \gamma_5 8Ks_{i,q} + \gamma_6 Guidance_{i,q} + \gamma_7 PressReleases_{i,q} \\
+ \text{Firm FEs} + \text{Quarter FEs} + \text{SizeDecile FEs} + \varepsilon_{i,q}
\end{aligned}
$$

- 四半期中の報道量が、その後の企業パフォーマンスを予測するか
- 従属変数にはEPS、ROA、売上総利益、営業キャッシュフロー、配当、破産、上場廃止など
- 記事数が多い企業ほど、その後のファンダメンタルズは弱く、破産や上場廃止確率は高く、決算発表時のリターンも悪い

06. バリュースプレッドの分解

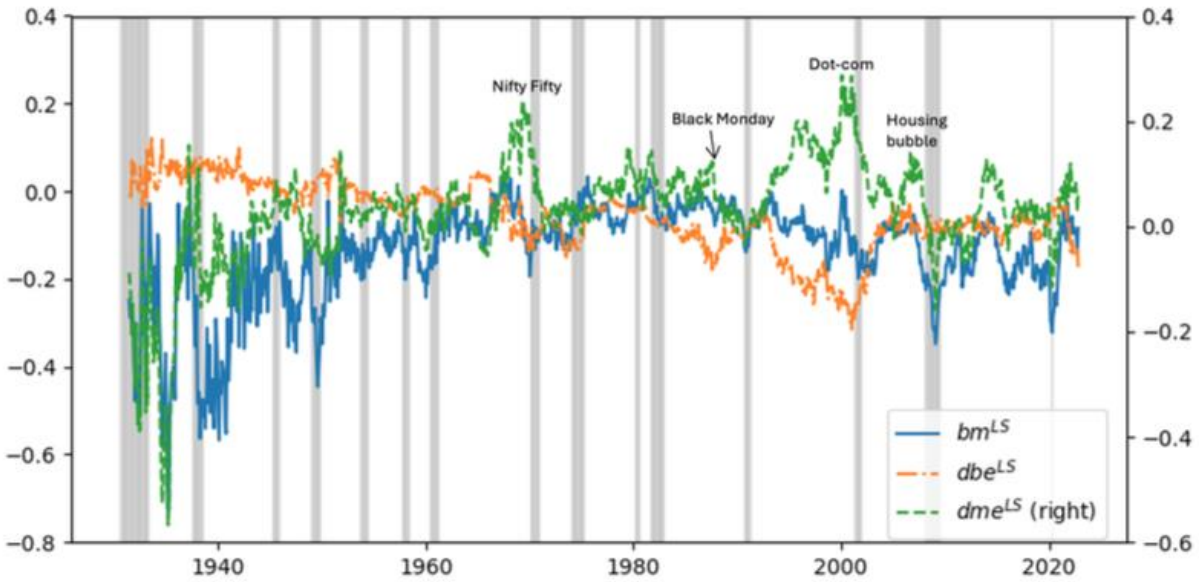
Valueファクターは簿価側ではなく市場価値側、投資家のセンチメントに起因する価格の行き過ぎに由来

Value spread の分解

Value Spread = dbe(簿価の変化)+dme(市場価値の変化)+lagged bm(前回からのB/M成分)

将来ファクターリターンの予測回帰

$$r_{t+1}^{f} = \alpha + \beta_1 dbe_t + \beta_2 dme_t + \beta_3 bm_t + \varepsilon_{t+1}$$



- dmeがセンチメントの大部分を説明できる → センチメントに起因する修正過程

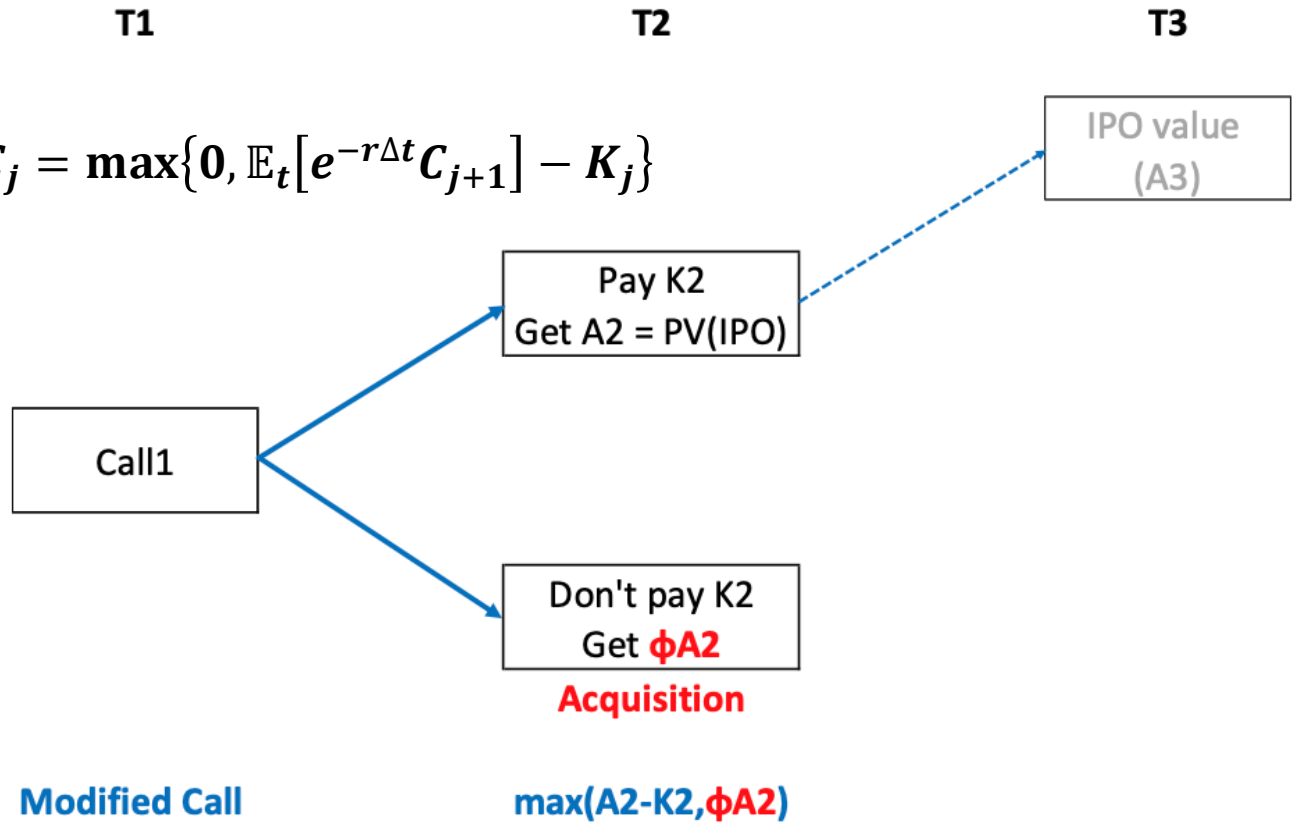
07. VCの投資の定式化

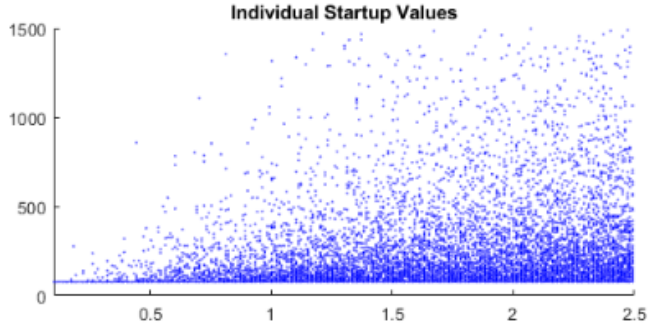
各ラウンドで「追加出資するか、やめるか」を選べる複合オプションとして表現

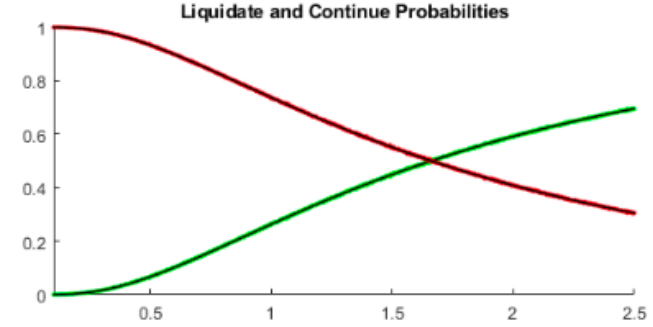
次の投資機械を買う権利(将来のオプションを原資産にしたオプション)

$$C_0 = f(C_1(V), K_0)$$

$$C_j = \max\{0, \mathbb{E}_t[e^{-r\Delta t}C_{j+1}] - K_j\}$$

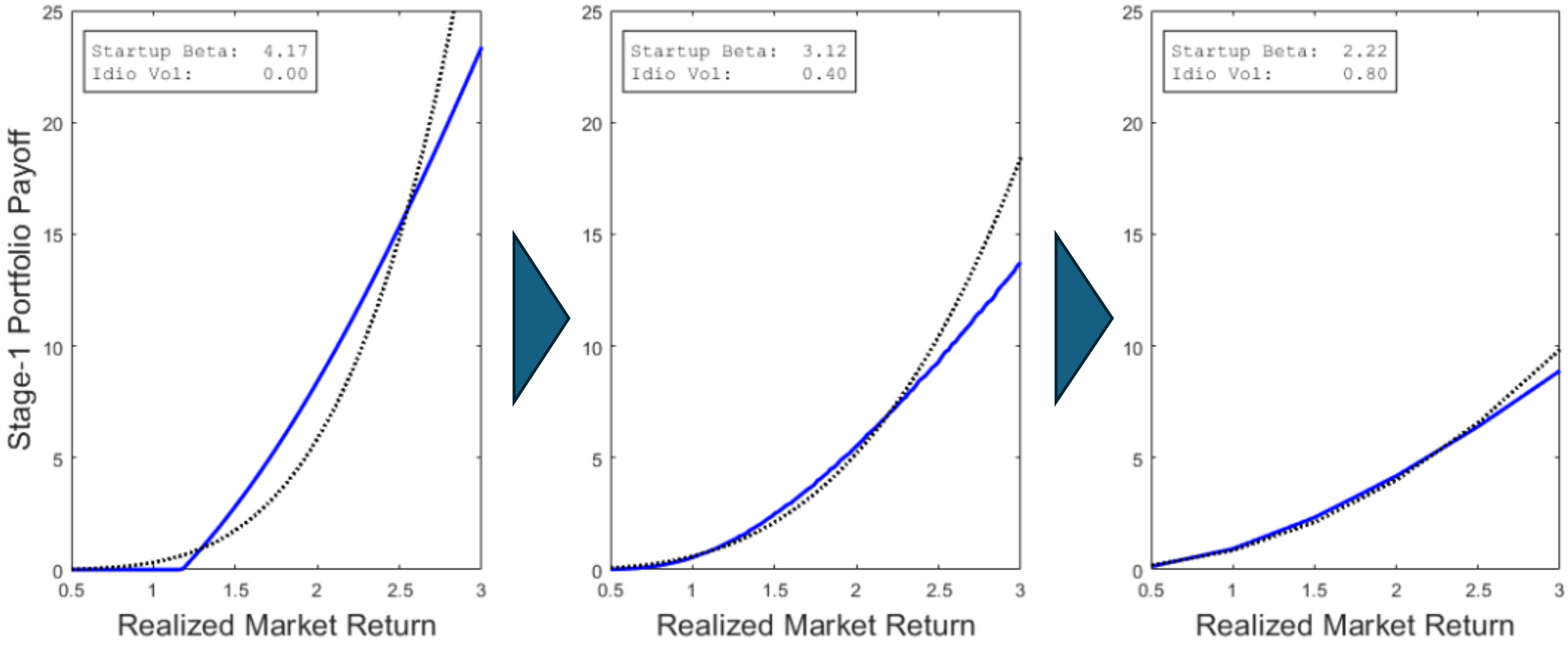






07. VCの投資の定式化

- レバレッジしたNASDAQ100のペイオフで近似
- 各ラウンドで失敗オプションが整理され段階的にベータ・レバレッジは低下する



段階的な投資意思決定構造をオプション理論で定式化し、ベンチマークを用いて評価した

08. Trading Volume Alpha

出来高予測を取引コストを下げて手取りパフォーマンスを改善するための入力として利用

将来出来高が高い日を予測できれば、同じ売買でも価格を動かしにくい日を選んで執行できる

$$PriceImpact_{a,i,t} \propto ParticipationRate_{a,i,t} := \frac{\$Traded_{a,i,t}}{\$Volume_{i,t}}$$

ポートフォリオ最適化

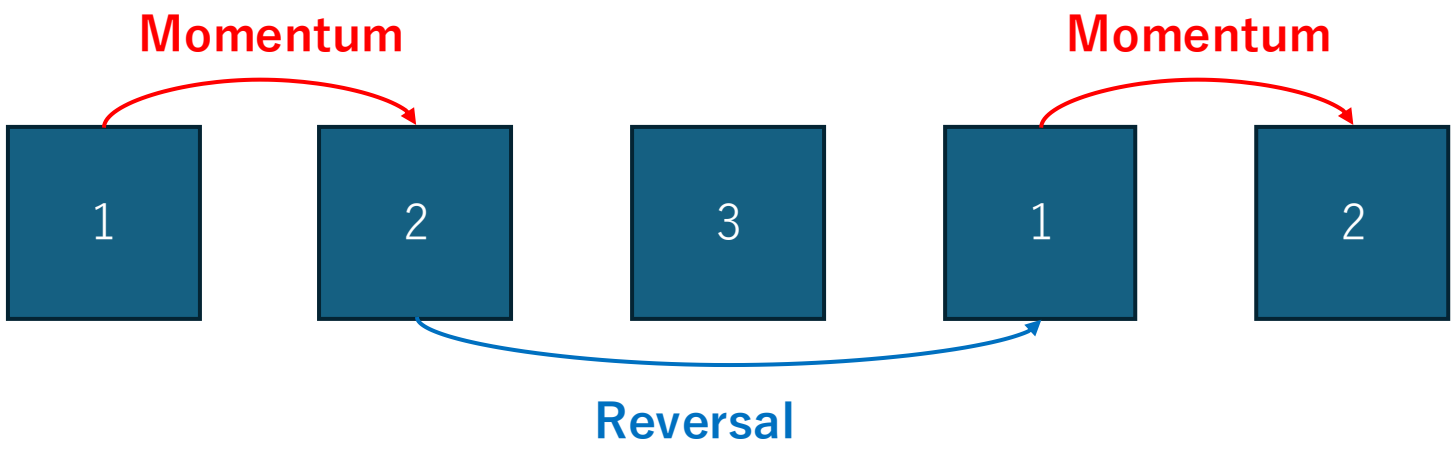
Trade-off: track a target portfolio vs. avoid trading cost:

$$\min_{\{x_{i,t}\}} \sum_{i,t} (TrackError_{i,t} + TradeCost_{i,t})$$

09. 市場の相関過小評価

四半期決算サイクルにより月次リターンはモメンタムとリバーサルを繰り返す

非合理的な投資家は四半期第二月の決算を、第一月と共通成分が多いのにもかかわらず、新しい情報だと誤認
第二月目に過剰に織り込まれた情報は次の四半期第一月にて一気に修正、リバーサルが起こる。



実装について

- t+1時点のリターンをt時点のリターンで回帰するより良い
- 予測月毎に回帰係数の符号を外生的に切り替える
- 決算発表は四半期第一月の二週目から始まるため月末シグナルではなく二週間ずらすと良い

10. 量的緩和(QE)のルール性

QEを一時的な買い入れイベントではなく、景気が悪い時に中央銀行が長期債を買うという政策ルールとして捉える

QEを単発の需給ショック：$y_t^{(n)} = \alpha + \beta Supply_t + \varepsilon_t$ → 中央銀行が買い入れるとSupplyが減り長期金利(y)低下

QEルール：$qe_t = g(Z_t)$ → 状態(Z)依存ルールとし、不況の時ほどqeが大きいとする

Term premium

$$term_t^{\tau} = \gamma B(\tau)\Sigma B'\left(w_s s_t - w_\zeta \zeta_t - w_{qe} qe_t\right) - r_t$$

s_t：供給ショックなどで term premium を押し上げる要因

qe_t：中央銀行買い入れ

$-w_{qe} qe_t$：買い入れは term premium を押し下げる

$$y_t^{(n)} = \text{期待短期金利} + TP_t^{(n)}$$

中央銀行の資産買い入れを悪い状態で term premium に逆らって動くルール $qe_t = g(Z_t)$としてモデル化

その将来期待が長期債に保険価値を与えることで、買い入れ効果を超えて長期金利を約75～100bp押し下げる